

SLOT5: MongoDB Compass

Hướng Dẫn Sử Dụng MongoDB Compass

MongoDB Compass là một công cụ giao diện người dùng đồ họa (GUI) miễn phí, giúp quản lý cơ sở dữ liệu MongoDB một cách trực quan mà không cần sử dụng lệnh trong MongoDB Shell. Tài liệu này hướng dẫn cách cài đặt, kết nối và thực hiện các thao tác cơ bản với MongoDB Compass.

1. Cài đặt MongoDB Compass

Yêu cầu hệ thống

- Hệ điều hành: Windows 7 (64-bit) trở lên, macOS, hoặc Linux (Ubuntu, RHEL-based).
- MongoDB server đã được cài đặt (cục bộ hoặc trên MongoDB Atlas).
- Kết nối mạng (nếu làm việc với MongoDB Atlas).

Các bước cài đặt

1. Tải MongoDB Compass:

- Truy cập trang chính thức: MongoDB Compass Download.
- Chọn phiên bản phù hợp với hệ điều hành:
 - **Windows:** Tập .exe hoặc .msi.
 - **macOS:** Tập .dmg.
 - **Linux:** Tập .deb hoặc .rpm.

2. Cài đặt:

- **Windows/macOS:** Chạy tập cài đặt, làm theo hướng dẫn của trình cài đặt.
- **Linux (Ubuntu):**
 - `wget https://downloads.mongodb.com/compass/mongodb-compass_<version>_amd64.deb`
 - `sudo dpkg -i mongodb-compass_<version>_amd64.deb`
- Thay <version> bằng phiên bản mới nhất (ví dụ: 1.39.4).

3. Khởi động Compass:

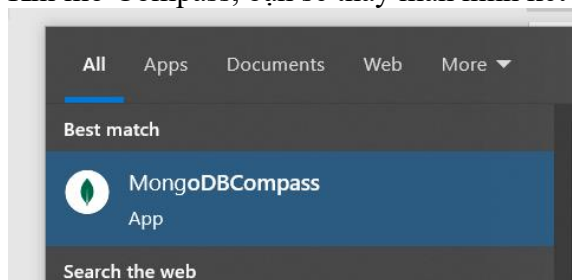
- Mở ứng dụng MongoDB Compass từ menu ứng dụng hoặc bằng cách nhấp đúp vào biểu tượng.

Lưu ý: Đảm bảo MongoDB server đang chạy (dùng lệnh `mongod` nếu là server cục bộ).

2. Kết nối với MongoDB Server

1. Mở MongoDB Compass:

- Khi mở Compass, bạn sẽ thấy màn hình kết nối.



2. Nhập thông tin kết nối:

- **Kết nối cục bộ:**
 - Hostname: localhost
 - **Port: 27017 (mặc định)**
 - Nếu có xác thực, nhập username và password.
- **Kết nối với MongoDB Atlas:**
 - Lấy chuỗi kết nối từ MongoDB Atlas:
 - Vào Atlas → Chọn cluster → Nhấn "Connect" → Chọn "Connect with MongoDB Compass".
 - Sao chép chuỗi kết nối (connection string), ví dụ:
`mongodb+srv://<username>:<password>@cluster0.mongodb.net/<database>`

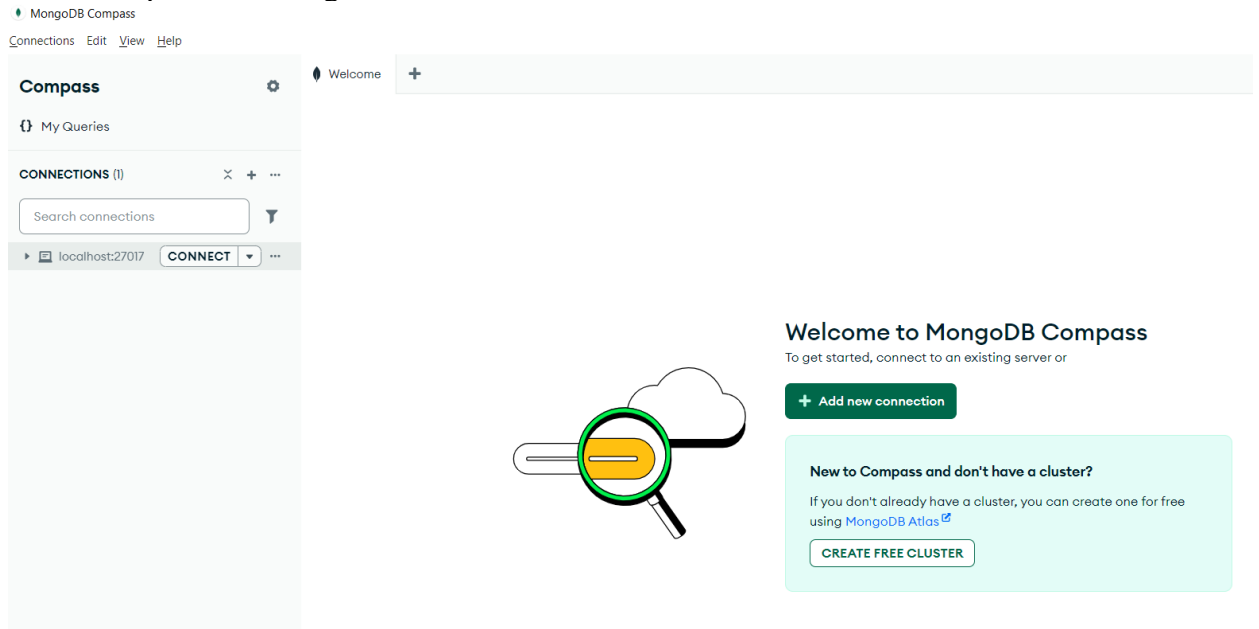
- Dán chuỗi kết nối vào ô "Paste your connection string" trong Compass.

3. Kiểm tra và kết nối:

- Nhấn nút **Connect**. Nếu thành công, bạn sẽ thấy danh sách các cơ sở dữ liệu ở thanh bên trái.

Lưu ý: Nếu kết nối không thành công, kiểm tra:

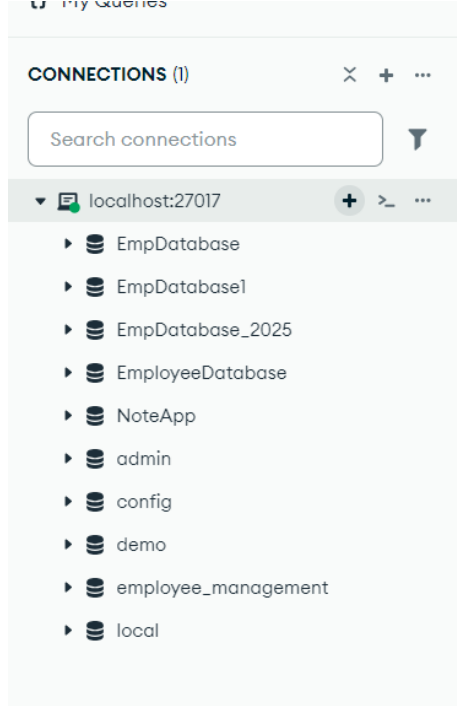
- Server MongoDB có đang chạy không.
- Địa chỉ IP có được thêm vào danh sách trắng (whitelist) trên Atlas.
- Username/password đúng.



3. Quản lý cơ sở dữ liệu và collection

Tạo cơ sở dữ liệu và collection

1. Nhấn nút **CREATE DATABASE** trên màn hình chính.



2. Trong cửa sổ popup:

- Nhập **Database Name** (ví dụ: mydb).
- Nhập **Collection Name** (ví dụ: users).

3. Nhấn **Create Database**. Database và collection mới sẽ xuất hiện ở thanh bên trái.

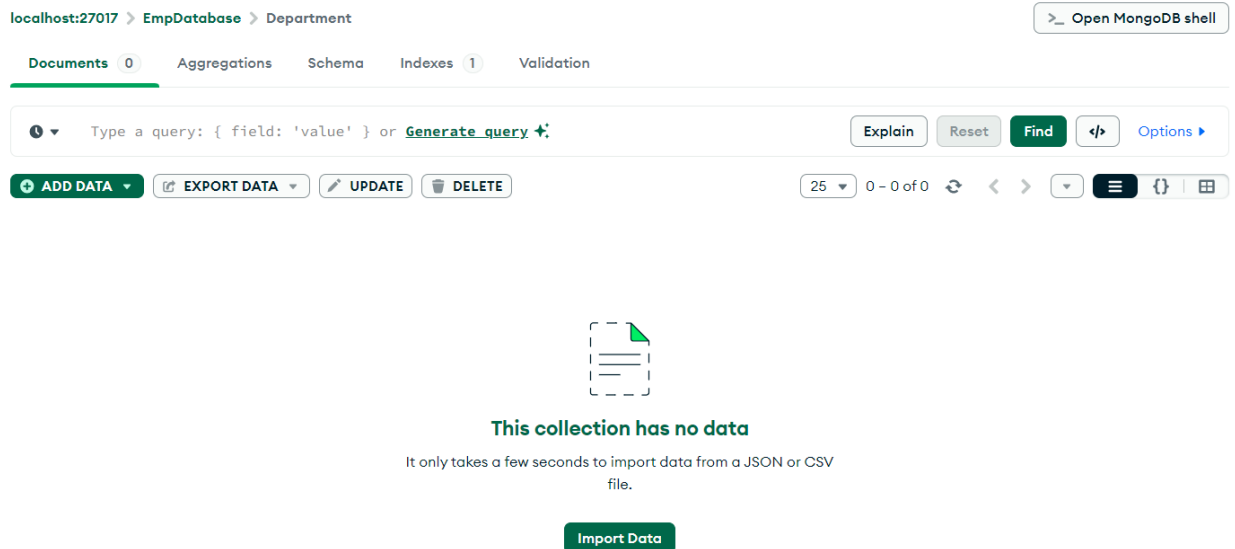
Xem danh sách cơ sở dữ liệu và collection

- Thanh bên trái hiển thị danh sách các database.
- Nhấp vào một database để xem các collection bên trong.

4. Thao tác CRUD với MongoDB Compass

4.1. Thêm document (Create)

1. Nhấp vào collection (ví dụ: users) trong thanh bên trái.
2. Nhấn nút **Add Data** → Chọn **Insert Document**.

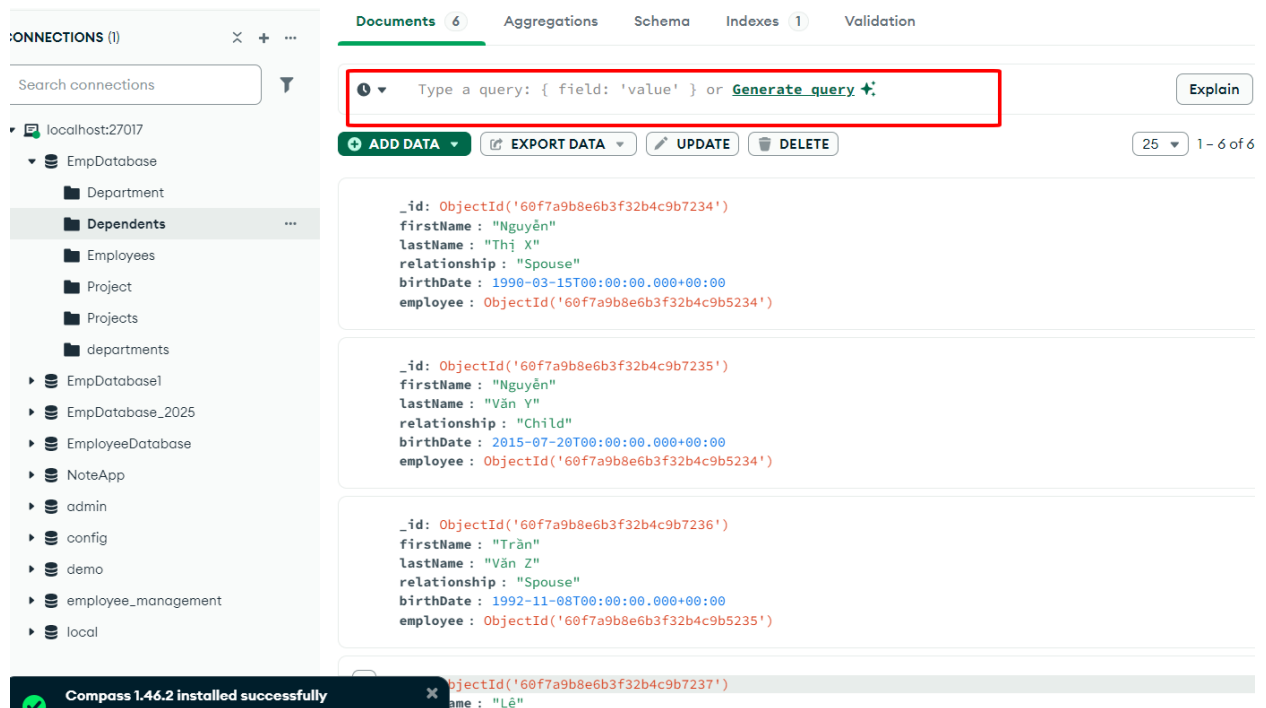


3. Có hai cách để thêm document:

- **JSON Mode:** Nhập dữ liệu dạng JSON:
 - {
 - "name": "Nguyen Van A",
 - "email": "nva@example.com",
 - "age": 25
 - }

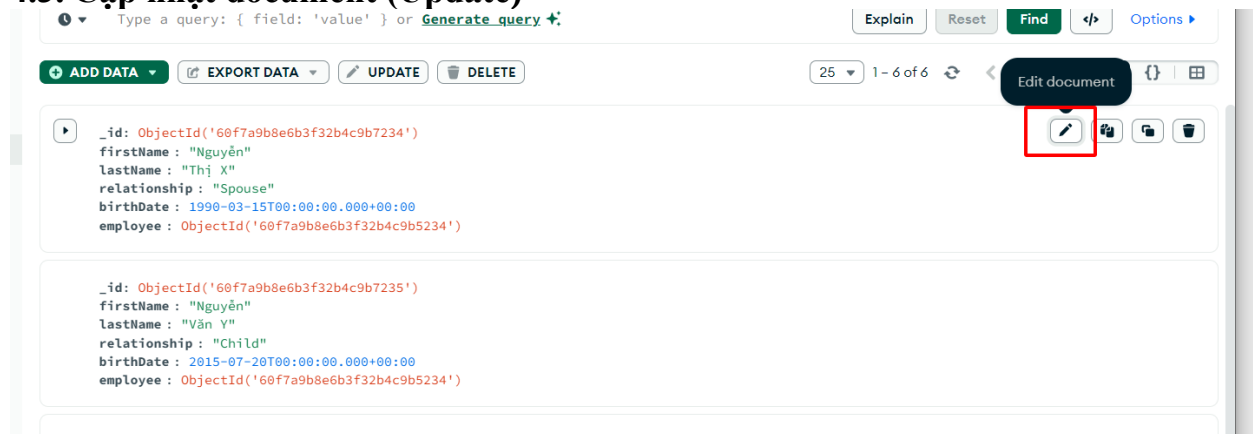
- **Field-by-Field Editor:** Nhập từng trường dữ liệu qua giao diện.
4. Nhấn **Insert** để lưu document.

4.2. Truy vấn document (Read)



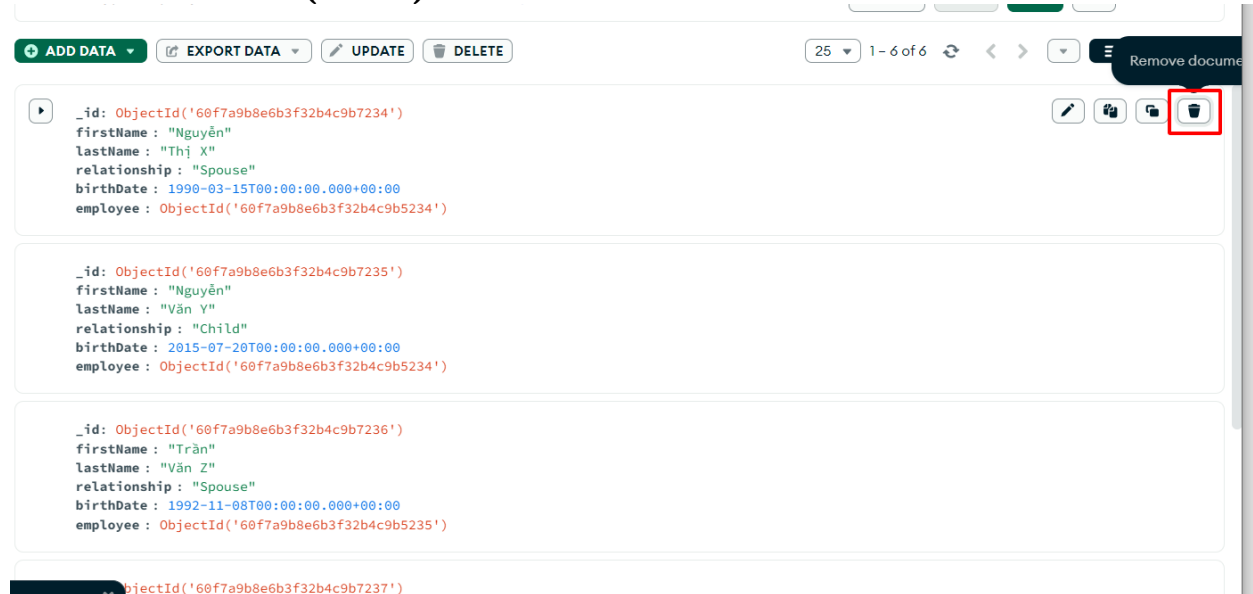
- Trong collection, sử dụng thanh **Filter** để nhập truy vấn:
 - Ví dụ: { "age": 25 } để tìm document có age bằng 25.
 - Hoặc sử dụng giao diện Query Builder để tạo truy vấn bằng cách nhấp chọn trường và giá trị.
- Nhấn **Apply** để xem kết quả.
- Sử dụng các tùy chọn:
 - Sort**: Sắp xếp kết quả (ví dụ: { "age": 1 } để tăng dần).
 - Limit**: Giới hạn số document trả về.
 - Projection**: Chỉ hiển thị các trường cụ thể (ví dụ: { "name": 1, "_id": 0 }).

4.3. Cập nhật document (Update)



- Trong danh sách document, di chuột vào document cần chỉnh sửa và nhấn biểu tượng **bút chì** (Edit).
- Chỉnh sửa các trường trong cửa sổ popup.
- Nhấn **Update** để lưu thay đổi.

4.4. Xóa document (Delete)



1. Di chuột vào document cần xóa, nhấn biểu tượng **thùng rác** (Delete).
2. Xác nhận xóa trong cửa sổ popup.

4.5. Xóa collection hoặc database

1. Trong thanh bên trái, di chuột vào collection hoặc database.
2. Nhấn biểu tượng **thùng rác** bên cạnh và xác nhận xóa.

5. Các tính năng nâng cao

5.1. Quản lý Index

1. Trong collection, chuyển sang tab **Indexes**.
2. Nhấn **Create Index** để tạo chỉ mục mới:
 - o Chọn trường (ví dụ: { "name": 1 }).
 - o Đặt tên chỉ mục và các tùy chọn (unique, sparse, v.v.).
3. Xem hoặc xóa các index hiện có trong tab này.

5.2. Aggregation Pipeline

1. Trong collection, chuyển sang tab **Aggregations**.
2. Sử dụng giao diện kéo-thả để xây dựng pipeline (các giai đoạn như \$match, \$group, \$sort).
3. Xem trước kết quả sau mỗi giai đoạn.

5.3. Data Visualization

1. Chuyển sang tab **Charts** trong collection.
2. Chọn loại biểu đồ (ví dụ: Bar, Line, Pie).
3. Chọn trường dữ liệu và tùy chỉnh để tạo biểu đồ.

5.4. Document Validation

1. Trong collection, chuyển sang tab **Validation**.
2. Thêm quy tắc xác thực (validation rules) dạng JSON để đảm bảo dữ liệu hợp lệ.
3. Nhấn **Update** để áp dụng.

6. Một số mẹo sử dụng

- **Lưu kết nối yêu thích:**
 - o Trong màn hình kết nối, chọn **Favorite this connection** để lưu cấu hình kết nối.
- **Sử dụng chế độ xem:**
 - o Compass hỗ trợ các chế độ hiển thị: **List**, **Table**, hoặc **JSON**. Chọn chế độ phù hợp trong giao diện collection.
- **Sao lưu và nhập dữ liệu:**
 - o Nhấn **Add Data** → **Import File** để nhập dữ liệu từ tệp JSON hoặc CSV.
 - o Sử dụng **Export Collection** để xuất dữ liệu ra tệp JSON hoặc CSV.

- **Kiểm tra hiệu suất:**
 - Sử dụng tab **Explain Plan** để phân tích hiệu suất truy vấn.

7. Xử lý lỗi thường gặp

- **Lỗi kết nối:**
 - Kiểm tra hostname/port.
 - Đảm bảo server MongoDB đang chạy.
 - Kiểm tra danh sách trắng IP (nếu dùng Atlas).
- **Lỗi xác thực:**
 - Kiểm tra username/password.
 - Đảm bảo cơ chế xác thực là SCRAM-SHA-1 hoặc SCRAM-SHA-256.
- **Collection không hiển thị:**
 - Kiểm tra tên collection trong schema (đặc biệt nếu không viết thường).
 - Đảm bảo collection đã được tạo (MongoDB chỉ tạo collection khi có dữ liệu).

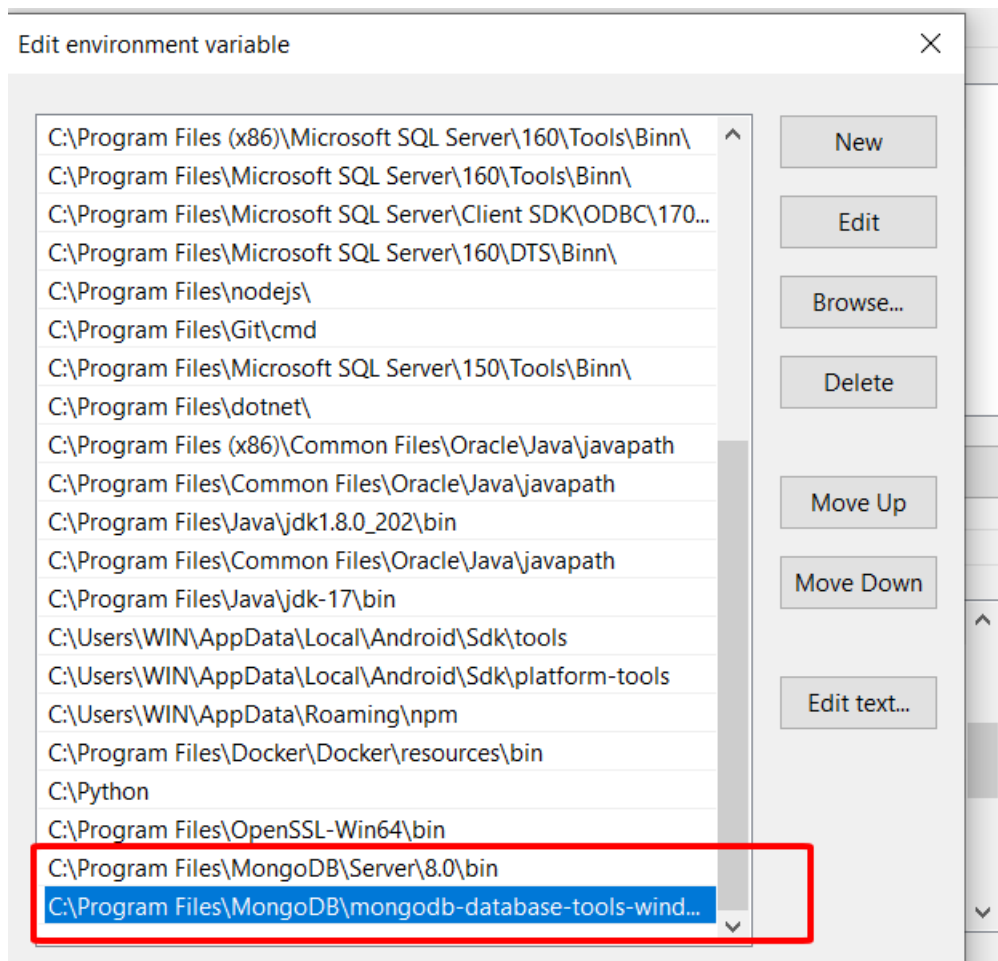
8. Tài liệu tham khảo

- Trang chính thức MongoDB Compass: <https://www.mongodb.com/docs/compass/>
- Hướng dẫn kết nối: <https://www.mongodb.com/docs/compass/current/connect/>
- Hướng dẫn cài đặt: <https://www.mongodb.com/docs/compass/current/install/>

SLOT5: mongosh

1. Cài đặt MongoDB và MongoDB Shell

- **Tải và cài đặt MongoDB:** Truy cập trang chính thức của MongoDB (<https://www.mongodb.com/try/download/community>) để tải phiên bản phù hợp với hệ điều hành của bạn (Windows, macOS, Linux).
- **Cài đặt MongoDB Shell (mongosh):**
 - MongoDB Shell là công cụ dòng lệnh độc lập, bạn có thể tải từ <https://www.mongodb.com/try/download/shell>.
 - Sau khi cài đặt, đảm bảo mongosh được thêm vào biến môi trường PATH để có thể chạy từ terminal/command line.



- **Kiểm tra cài đặt:**
 - Mở terminal và gõ: `mongosh --version`
 - Nếu hiển thị phiên bản, bạn đã cài đặt thành công.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.5011]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\WIN>mongosh --version
2.4.2

C:\Users\WIN>
```

2. Kết nối với MongoDB Server

```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTime
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.5011]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\WIN>mongosh --version
2.4.2

C:\Users\WIN>mongosh
Current Mongosh Log ID: 683579968c1f14d9d1b71235
Connecting to:      mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnecti
.4.2
Using MongoDB:      8.0.5
Using Mongosh:      2.4.2
mongosh 2.5.1 is available for download: https://www.mongodb.com/
For mongosh info see: https://www.mongodb.com/docs/mongodb-shell/

-----
The server generated these startup warnings when booting
2025-05-26T07:10:01.292+07:00: Access control is not enabled f
figuration is unrestricted
-----

test> use departments
switched to db departments
departments>
```

- **Khởi động MongoDB Server:**
 - Chạy MongoDB server bằng lệnh mongod (đảm bảo server đang chạy trên máy cục bộ hoặc máy chủ từ xa).
 - Mặc định, server chạy trên localhost:27017.
- **Kết nối với MongoDB Shell:**
 - Trong terminal, gõ: mongosh
 - Hoặc nếu server chạy trên host/port cụ thể: mongosh "mongodb://<host>:<port>/"
 - Ví dụ: mongosh "mongodb://localhost:27017/"

- **Kết nối với tài khoản xác thực (nếu có):**
 - Sử dụng: mongosh
"mongodb://<username>:<password>@<host>:<port>/<database>?authSource=<authDB>"
 - Ví dụ: mongosh
"mongodb://admin:password@localhost:27017/mydb?authSource=admin"

3. Các lệnh cơ bản trong MongoDB Shell

Dưới đây là các lệnh phổ biến để làm việc với MongoDB Shell:

Quản lý cơ sở dữ liệu

- **Xem danh sách cơ sở dữ liệu:**
javascript
show databases
- **Chuyển sang cơ sở dữ liệu cụ thể** (nếu chưa tồn tại, MongoDB sẽ tạo khi bạn thêm dữ liệu):
javascript
use <database_name>
Ví dụ: use mydb
- **Xóa cơ sở dữ liệu hiện tại:**
javascript
db.dropDatabase()

Quản lý collection

- **Tạo collection:**
javascript
db.createCollection("collection_name")
Ví dụ: db.createCollection("users")
- **Xem danh sách collection:**
javascript
show collections
- **Xóa collection:**
javascript

```
db.<collection_name>.drop()
```

Ví dụ: db.users.drop()

Thao tác với dữ liệu (CRUD)

- **Thêm dữ liệu (Insert):**
 - Thêm một document:
javascript

db.<collection_name>.insertOne({ key: value })
Ví dụ: db.users.insertOne({ name: "Nguyen Van A", age: 25 })
 - Thêm nhiều document:
javascript

db.<collection_name>.insertMany([{ key: value }, { key: value }])
Ví dụ: db.users.insertMany([{ name: "Tran Thi B", age: 30 }, { name: "Le Van C", age: 28 }])
- **Truy vấn dữ liệu (Read):**
 - Lấy tất cả document:
javascript

```
departments> db.departments.find().pretty()
```


db.<collection_name>.find()
 - Lấy document với định dạng đẹp:
javascript

- ```
db.<collection_name>.find().pretty()
```
  - Tìm document theo điều kiện:  
javascript
 

```
db.<collection_name>.find({ key: value })
```

 Ví dụ: `db.users.find({ age: 25 })`
  - Lấy một document:  
Javascript
 

```
db.<collection_name>.findOne({ key: value })
```

 Ví dụ: `db.users.findOne({ name: "Nguyen Van A" })`
- **Cập nhật dữ liệu (Update):**
  - Cập nhật một document:  
javascript
 

```
db.<collection_name>.updateOne({ key: value }, { $set: { new_key: new_value } })
```

 Ví dụ: `db.users.updateOne({ name: "Nguyen Van A" }, { $set: { age: 26 } })`
  - Cập nhật nhiều document:  
javascript
 

```
db.<collection_name>.updateMany({ key: value }, { $set: { new_key: new_value } })
```

 Ví dụ: `db.users.updateMany({ age: { $gt: 20 } }, { $set: { status: "active" } })`
- **Xóa dữ liệu (Delete):**
  - Xóa một document:  
javascript
 

```
db.<collection_name>.deleteOne({ key: value })
```

 Ví dụ: `db.users.deleteOne({ name: "Nguyen Van A" })`
  - Xóa nhiều document:  
javascript
 

```
db.<collection_name>.deleteMany({ key: value })
```

 Ví dụ: `db.users.deleteMany({ age: { $lt: 30 } })`

### Các lệnh nâng cao

- **Sắp xếp kết quả:**  
javascript
 

```
db.<collection_name>.find().sort({ key: 1 }) // 1: tăng dần, -1: giảm dần
```

 Ví dụ: `db.users.find().sort({ age: -1 })`
- **Giới hạn số lượng kết quả:**  
javascript
 

```
db.<collection_name>.find().limit(5)
```
- **Đếm số document:**  
javascript
 

```
db.<collection_name>.countDocuments()
```
- **Tạo chỉ mục (index):**  
javascript
 

```
db.<collection_name>.createIndex({ key: 1 })
```

 Ví dụ: `db.users.createIndex({ name: 1 })`

## 4. Một số mẹo khi sử dụng MongoDB Shell

- Kiểm tra trạng thái kết nối:

javascript

```
db.getMongo()
```

- Thoát khỏi shell:

javascript

```
exit
```

- Xem trợ giúp:

- Trợ giúp chung: help
- Trợ giúp cho collection: db.<collection\_name>.help()
- Trợ giúp cho lệnh cụ thể: db.<collection\_name>.<method>.help() Ví dụ: db.users.find.help()

- Sử dụng JavaScript trong shell:

- MongoDB Shell hỗ trợ JavaScript, nên bạn có thể viết các hàm hoặc vòng lặp: javascript

```
for (let i = 0; i < 5; i++) {
 db.users.insertOne({ name: `User${i}`, age: 20 + i });
}
```

## 5. Lưu ý

- Sao lưu và khôi phục:

- Sao lưu: mongodump --db <database\_name>
- Khôi phục: mongorestore --db <database\_name> <path\_to\_backup>

- Bảo mật:

- Luôn bật xác thực (--auth) khi chạy MongoDB server.
- Tạo người dùng với quyền cụ thể: javascript

```
db.createUser({
 user: "username",
 pwd: "password",
 roles: [{ role: "readWrite", db: "mydb" }]
})
```

- Cập nhật mongosh: Đảm bảo bạn sử dụng phiên bản mới nhất của mongosh để tránh lỗi không tương thích.

## 6. Tài liệu tham khảo

- Trang chính thức MongoDB: <https://www.mongodb.com/docs/mongodb-shell/>
- Hướng dẫn chi tiết về lệnh: <https://www.mongodb.com/docs/manual/reference/mongo-shell/>